

pt1 : généralités

p9-10 Macro-état : (P, V, T) , peu de paramètres, évolution lente, fixe à l'équilibre. Micro-état : $(\vec{r}_i, \vec{v}_i)$ ou $|\psi\rangle$, $\sim N$ paramètres, évolution rapide, fluctue à l'équilibre.

p13 p_μ : proba d'un micro-état. Normalisation : $\sum_{\mu=1}^{\Omega} p_\mu = 1$ (Ω = nombre total d'états). Moyenne : $\langle X \rangle = \sum_{\mu=1}^{\Omega} p_\mu X_\mu$.

Variance : $\langle X^2 \rangle = \sum_{\mu=1}^{\Omega} p_\mu X_\mu^2$. Écart-type : $\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2}$. Ex. Énergie interne : $U = \langle E \rangle = \sum_{\mu=1}^{\Omega} p_\mu E_\mu$.

p14-17 Entropie : Thermo : $dS = \frac{\delta Q}{T}$ (réversible). Stat : $S = -k_B \sum_{\mu} p_\mu \ln p_\mu \geq 0$ (désordre). 1 micro-état précis : $S = 0$. Équiprobable sur Ω états : $S = k_B \ln \Omega$ (S est max). Extensive.

p18 Thermodynamique : relation fondamentale $dU = TdS - pdV \Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV$. Dérivées : $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_V$, $\frac{p}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_U$. Énergie libre : $F = U - TS \Rightarrow dF = -pdV - SdT$. $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$, $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V$, $U = F - T\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V = -T^2\left(\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{F}{T}\right)\right)_V$.

p19 Ensemble : Équivalence moyenne temporelle $\leftrightarrow$ moyenne d'ensemble. Temps (1 système évolue) : $\langle X \rangle_t = \frac{1}{T} \int_0^T X(t)dt$.

Ensemble (multitude syst. à t donné) : $\langle X \rangle_{\text{ensemble}} = \sum p_\mu X_\mu$.

Types : micro-canonique, canonique, grand-canonique.

pt2 : ensemble micro-canonique

p20-21 Micro-canonique (isolé) : zéro échange (E , matière).

Postulat fondamental : À l'équilibre, tous les micro-états accessibles sont équiprobables $\Rightarrow p_\mu = \frac{1}{\Omega}$. Entropie (Boltzmann) : $S = k_B \ln \Omega$. La distribution maximise S (accord 2e principe).

p22 Ex : Système isolé à 2 niveaux (E_1 et $E_1 + \Delta$).

N particules discernables, sans interaction. (T négative exclue).

Macro-état : Fixé par E . N_1 particules en E_1 et N_2 en $E_1 + \Delta$.

($N_1 + N_2 = N$) Micro-états : Nombre de répartitions possibles $\Omega = \frac{N!}{N_1!N_2!}$. Entropie : $S = k_B \ln \Omega$ (utilise Stirling $\ln(N!) \approx N \ln N - N$).

Thermo : T définie par $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$. Capacité thermique $C = \frac{\partial U}{\partial T}$.

pt3 : ensemble canonique

p24-26 Système fermé Σ + Thermostat R : T fixé. $I = \Sigma \cup R$ est isolé donc micro-canonique ($E_\mu \ll E_I$). État $i = \mu \cup v$

Proba micro-état : $p_\mu = \frac{\Omega_R(E_I - E_\mu)}{\Omega_I(E_I)}$ ($\Omega_R(E_I - E_\mu)$ décrit micro-état de R , $\Omega_I(E_I)$ décrit I). Utilise $S = k_B \ln \Omega$ et $\frac{\partial S}{\partial E} = \frac{1}{T}$.

Entropie : $S_R(E_I - E_\mu) \approx S_R(E_I) - \frac{\partial S_R}{\partial E} E_\mu = S_R(E_I) - \frac{E_\mu}{T}$.

Distribution canonique : $p_\mu = \frac{e^{-\beta E_\mu}}{Z}$ (avec $\beta = \frac{1}{k_B T}$).

Z : indép. du micro-état μ (constante de normalisation).

Fonction de partition (FDP) : Par normalisation $\sum p_\mu = 1 \Rightarrow$

$Z = \sum_{\mu} e^{-\beta E_\mu}$. (Z est indépendant du micro-état μ).

p27 Canonique : relations thermodynamiques

Énergie interne : $U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$. Entropie : $S = \frac{U}{T} + k_B \ln Z$.

Énergie libre : $F = -k_B T \ln Z$. Pression : $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_T$.

p28 Fluctuations d'énergie. Moyenne : $U = \langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$. Carré moyen : $\langle E^2 \rangle = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2}$. Variance : $\Delta E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = -\frac{\partial U}{\partial \beta} = k_B T^2 C_V$ (avec $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$).

Fluctuation relative : $\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}$ (car $U \propto N$ et $C_V \propto N$).

Limite Thermodynamique ($N, V \rightarrow \infty$, $\frac{N}{V}$ cste) : $\frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \rightarrow 0$.

$\Rightarrow$ Équivalence stricte entre canonique et micro-canonique.

p29-30 canonique : discernables sans interactions

Énergie totale : $E_\mu = \sum_i \varepsilon_{s_i}$ (ε_s = énergie d'1 particule).

Si discernables : Micro-état $\mu = \{s_1, \dots, s_N\}$. FDP : $Z_{\text{sys}} = (z_{\text{part}})^N$, $z_{\text{part}} = \sum_s e^{-\beta \varepsilon_s}$. Proba qu'une particule soit dans l'état s : $p_s = \frac{e^{-\beta \varepsilon_s}}{z_{\text{part}}}$. particule = système indépendant.

Si indiscernables : Micro-état défini par l'occupation $\mu = \{n_1, n_2, \dots\}$ (nb de particules par niveau d'énergie).

p31-32 Ex : Syst. 2 niveaux (canonique) ($E_1 = 0, E_2 = \Delta$)

Méthode : $z \rightarrow Z \rightarrow F \rightarrow S \rightarrow U$. Particule : $z = 1 + e^{-\beta \Delta}$.

Système : $Z = z^N$. Énergie Libre : $F = -Nk_B T \ln(1 + e^{-\beta \Delta})$.

Entropie : $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right) = Nk_B \left[\frac{\beta \Delta}{1 + e^{\beta \Delta}} + \ln(1 + e^{-\beta \Delta}) \right]$

Énergie Interne : $U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{N \Delta}{1 + e^{\beta \Delta}}$.

Populations ($N_i = N P_i$) : $P_1 = \frac{1}{1 + e^{-\beta \Delta}}$, $P_2 = \frac{e^{-\beta \Delta}}{1 + e^{-\beta \Delta}}$.

Facteur Boltzmann : $\frac{N_2}{N_1} = e^{-\beta \Delta}$ (ég à micro-canonique).

p33-34 Paramagnétisme spin 1/2 dans champ $\vec{B}$

2 états : Fondamental $|-\rangle$ ($E_- = -\mu_0 B$, spin aligné, $P_- = \frac{e^x}{z}$).

Excité $|+\rangle$ ($E_+ = \mu_0 B$, spin anti-aligné, $P_+ = \frac{e^{-x}}{z}$). On pose

$x = \beta \mu_0 B = \frac{\mu_0 B}{k_B T}$. FDP : $z = e^x + e^{-x} = 2 \cosh(x)$.

Limites de T : 1) Basse T ($x \gg 1, T \rightarrow 0$) : l'ordre magnétique.

$P_- \rightarrow 1$, les spins s'alignent avec le champ. 2) Haute T ($x \ll 1$) :

l'agitation thermique gagne (état désordonné). $P_+, P_- \rightarrow 1/2$.

Aimantation Volumique ($M = n \langle \mu_z \rangle = \frac{N}{V} \langle \mu_z \rangle$) :

$M = n(P_+ \times (-\mu_0) + P_- \times (\mu_0)) = n \mu_0 \tanh(\beta \mu_0 B)$.

1. Régime linéaire (Faible B , Haute T) : M croît linéairement avec B (comportement paramagnétique standard).

2. Régime saturé (Fort B , Basse T) : La courbe s'aplatit.

$M \rightarrow M_{\text{max}}$, les spins sont parfaitement alignés avec le champ.

p35-36 Gaz parfait classique : parfait (sans interactions),

classique (discernables), monoatomique (pas de vibration ni ro-

tation). Seule l'énergie cinétique est considérée. Densité d'états

($V = L^3$). Quantification : Les conditions aux limites péri-

odiques imposent $k_i = n_i \frac{2\pi}{L}$ avec $n_i \in \mathbb{Z}$. Espace réciproque $\vec{k}$: Le

volume d'un microétat est $(2\pi/L)^3$, d'où la densité $\rho(\vec{k}) = \frac{V}{8\pi^3}$.

Espace des vitesses $\vec{v}$: En utilisant $\vec{v} = \frac{\hbar \vec{k}}{m}$, on obtient $\rho(\vec{v}) =$

$\frac{V}{8\pi^3} \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3$ (car $d^3k = \left(\frac{m}{\hbar}\right)^3 d^3v$). Approximation du continu :

Pour un système macroscopique ($L = 0.1$ m), le pas de réseau

$\Delta v_x = \frac{\hbar}{m} \frac{2\pi}{L} \approx 10^{-6}$ m/s. Comme $\Delta v \ll \langle v \rangle \approx 10^3$ m/s, le

spectre de vitesse est traité comme un continuum.

p44-45 Fonction de partition : densité d'états $\rho(\varepsilon)$

États d'énergie $\leq \varepsilon$: $z = \sum_{\mu} e^{-\beta \varepsilon}$, avec $\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k = \sqrt{\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}}$,

nombre de microétats dans la sphère de rayon k est $N_{<\varepsilon} =$

$\frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{(2\pi/L)^3} = \frac{\frac{4}{3}\pi \left(\frac{2m\varepsilon}{\hbar^2}\right)^{3/2}}{(2\pi/L)^3}$. On a $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$

Densité d'états : $\rho(\varepsilon) = \frac{dN_{<\varepsilon}}{d\varepsilon} = \frac{V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}$.

Particule unique (z) : $z = \int_0^{+\infty} e^{-\beta \varepsilon} \rho(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} V$.

Variables thermodynamiques (N particules discernables)

Fonction globale : $Z = z^N = \left[\frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} V \right]^N$.

Énergie interne : $U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{3}{2} N k_B T$.

Énergie libre : $F = -k_B T \ln Z = -N k_B T \ln \left(\frac{(2\pi m k_B T)^{3/2} V}{h^3} \right)$.

Pression : $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{N k_B T}{V} = n k_B T$.

Entropie : $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = \frac{3 N k_B}{2} \left(1 + \ln \left(\frac{2\pi m k_B}{h^2} T V^{2/3} \right) \right)$.

p46-47 Particules identiques : microscopiques de même masse, spin, charge (e^- , p^+ , n). Système indiscernable : Particules identiques + recouvrement des Ψ .

Exemples : Indiscernable ($2e^-$ ou $2p^+$ dans le même espace). Discernable si de nature $\neq$ (e^- et p^+) ou si identiques mais séparées spatialement = sans recouvrement (ex : 2 boîtes).

Gaz parfait : discernable car d entre particules larges

p49 Bosons et Fermions : $\hat{P}_{12}|1, k; 2, n\rangle = \pm|1, k; 2, n\rangle$.

Bosons : +1 (symétrie d'échange), spin entier.

Fermions : -1 (antisymétrie d'échange), spin demi-entier.

Exclusion de Pauli : $\hat{P}_{12}|1, n; 2, n\rangle = -|1, n; 2, n\rangle \Rightarrow$ impossible. 2 fermions identiques ne peuvent occuper le même état.

p52-56 Rayonnement thermique (Photons) : Bosons indiscernables en cavité. $E = \hbar\omega$, $\vec{p} = \hbar\vec{k}$. Dispersion $\omega = c|\vec{k}|$ (ou $E = pc$). 2 états de polarisation. Micro-états : Définis par le mode $\alpha = \{k_x, k_y, k_z, s\}$ et le nbre d'occupation $\{n_\alpha\}$. Énergie $E = \sum_\alpha n_\alpha \hbar\omega_\alpha$. FDP : $Z = \prod_\alpha \sum_{n_\alpha=0}^{+\infty} e^{-\beta n_\alpha \hbar\omega_\alpha} = \prod_\alpha \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar\omega_\alpha}}$ ($Z \neq z^N$ car indiscernables).

Densité de modes : Limites périodiques $\Rightarrow k_i = \frac{2\pi}{L} n_i$. Nbre total $N_{<\omega} = \frac{\frac{4}{3}\pi(\omega/c)^3}{(2\pi/L)^3} \times 2 = \frac{V\omega^3}{3\pi^2 c^3}$. Densité $\rho(\omega) = \frac{dN_{<\omega}}{d\omega} = \frac{V\omega^2}{\pi^2 c^3}$.

Énergie libre F : $F = -k_B T \ln Z = k_B T \sum_\alpha \ln(1 - e^{-\beta \hbar\omega_\alpha})$.

Limite continue : $F = k_B T \int_0^\infty \rho(\omega) \ln(1 - e^{-\beta \hbar\omega}) d\omega = -\frac{\pi^2 k_B^4}{45 c^3 \hbar^3} T^4 V$. Thermodynamique : Entropie $S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V = \frac{4\pi^2 k_B^4}{45 c^3 \hbar^3} T^3 V$. Énergie interne $U = F + TS = \frac{\pi^2 k_B^4}{15 c^3 \hbar^3} T^4 V$.

Loi de Stefan-Boltzmann : Densité d'énergie $u = \frac{U}{V} = \frac{4}{c} \sigma T^4$ avec $\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60 c^2 \hbar^3}$. Pression $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_T = \frac{u}{3}$ (gaz parfait $p = \frac{2}{3}u$).

pt4 : ensemble grand-canonique

p59-61 Ensemble grand-canonique : Système ouvert en contact avec thermostat et source de particules (T, μ fixés).

Micro-état ν : Défini par son énergie E_ν et son nombre de particules N_ν . Probabilité $p_\nu = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_\nu - \mu N_\nu)}$.

Fonction de partition grand-canonique : $\Xi = \sum_\nu e^{-\beta(E_\nu - \mu N_\nu)}$.

Indiscernables sans interactions : Micro-état $\nu = \{n_1, n_2, \dots\}$ (nombres d'occupation). $\Xi = \prod_i \Xi_i$ avec $\Xi_i = \sum_{n_i} e^{-\beta n_i (E_i - \mu)}$.

Niveau d'énergie i : Proba d'y trouver n_i particules $p_i = \frac{1}{\Xi_i} e^{-\beta n_i (E_i - \mu)}$. Nombre d'occupation moyen $\langle n_i \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \Xi_i$.

p62 Fermions (Fermi-Dirac) : Exclusion de Pauli, $n_i = 0/1$. Fonction de partition : $\Xi_i = \sum_{n_i=0}^1 e^{n_i(-\beta(E_i - \mu))} = 1 + e^{-\beta(E_i - \mu)}$.

Nombre d'occupation moyen : $\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_i - \mu)} + 1}$.

Bosons (Bose-Einstein) : Pas de limitation, $n_i = 0$ à ∞ .

Fonction de partition : $\Xi_i = \sum_{n_i=0}^\infty e^{n_i(-\beta(E_i - \mu))} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(E_i - \mu)}}$.

Nombre d'occupation moyen : $\langle n_i \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_i - \mu)} - 1}$.

p63-65 Statistique de Fermions : Distribution $\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} + 1}$. Potentiel chimique $\mu = \varepsilon_F$ est le niveau de Fermi, fixé par $\sum_s \langle n_s \rangle = N$. Pauli est satisfait ($0 \leq \langle n_s \rangle \leq 1$).

Comportement selon T : À $T = 0^+$: $\langle n_s \rangle = 1$ si $\varepsilon_s < \varepsilon_F$ et 0 si $\varepsilon_s > \varepsilon_F$ (fonction échelon). À $T \neq 0$: $\langle n_s \rangle = 0.5$ exactement à $\varepsilon_s = \varepsilon_F$. Largeur d'énergie $\sim k_B T$ (s'aplatit à haute temp).
Limite classique : Valide si $\langle n_s \rangle \ll 1$ (Pauli négligeable). Condition : $\varepsilon_s - \varepsilon_F \gg k_B T \Rightarrow e^{\beta(\varepsilon_s - \varepsilon_F)} \gg 1$. La distribution devient $\langle n_s \rangle \approx e^{\beta \varepsilon_F} e^{-\beta \varepsilon_s}$. Probabilité $p_s = \frac{\langle n_s \rangle}{N} \propto e^{-\beta \varepsilon_s}$, on retrouve la statistique classique de Boltzmann (système discernable).

p66-69 Gaz idéal de fermions : Spin 1/2 (dégénérescence 2), sans interactions dans volume $V = L^3$. Dispersion $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$. Densité d'états : $\rho(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$.

Forme continue : Nombre de particules $N = \int_0^\infty \frac{\rho(E) dE}{e^{\beta(E - \varepsilon_F)} + 1}$ (sert à déterminer ε_F) et énergie interne $U = \int_0^\infty \frac{E \rho(E) dE}{e^{\beta(E - \varepsilon_F)} + 1}$.

Limite quasi-classique : $\langle n_s \rangle \approx e^{-\beta(\varepsilon_s - \varepsilon_F)}$. Intégration donne $N = \frac{2V}{\lambda_T^3} e^{\beta \varepsilon_F}$, où $\lambda_T = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ est la longueur d'onde thermique de de Broglie. Thermo & Validité : $U = \frac{3}{2} N k_B T$ (GP classique). Condition de validité : $e^{-\beta \varepsilon_F} \gg 1 \Rightarrow \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} \gg \lambda_T$. Approche classique valide si la d moyenne supérieure à λ_T .

p70-73 Électrons dans un métal : Régime quantique indiscernable car $d \ll \lambda_T$ (masse faible et forte densité $\Rightarrow$ les Ψ se superposent). Densité d'états : $\rho(E) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E}$.

Comportement à $T = 0$ K (Noté comme crucial à l'examen) : La distribution est un échelon strict (1 si $E \leq \varepsilon_{F0}$, 0 si $E > \varepsilon_{F0}$).

Niveau de Fermi : $N = \int_0^{\varepsilon_{F0}} \rho(E) dE \Rightarrow \varepsilon_{F0} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3}$.

Énergie interne : $U_0 = \int_0^{\varepsilon_{F0}} E \rho(E) dE = \frac{3}{5} N \varepsilon_{F0}$.

Comportement à faible T ($k_B T \ll \varepsilon_{F0}$) : Baisse du niveau de Fermi $\varepsilon_F(T) = \varepsilon_{F0} \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_{F0}} \right)^2 \right]$. Capacité thermique :

Électrons $C_{el} = \frac{3}{2} N k_B \left(\frac{\pi^2 k_B T}{3 \varepsilon_{F0}} \right)$. Comme $\varepsilon_{F0} \approx 5$ eV $\gg k_B T_{amb}$, on a $C_{el} \ll \frac{3}{2} N k_B$. La contribution des électrons est négligeable devant celle du réseau cristallin.

p74-75 Statistique de Bosons : Dist. de Bose-Einstein $\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} - 1}$. Pas de limite d'occupation. Le potentiel μ est déterminé par $\sum_s \langle n_s \rangle = N$. Contrainte sur μ : Pour que $\langle n_s \rangle \geq 0$, il faut $e^{\beta(\varepsilon_s - \mu)} > 1 \Rightarrow \mu \leq \varepsilon_s$ pour tout état s . Si l'énergie fondamentale est choisie à $\varepsilon_0 = 0$, alors $\mu \leq 0$. Limite classique :

Retrouvée lorsque $\langle n_s \rangle \ll 1$, ce qui implique $\varepsilon_s - \mu \gg k_B T$.

Gaz de photons : Bosons de spin 1. Cas particulier Bose-Einstein avec $\mu = 0$, car pas de contrainte sur le nombre total de photons dans le système. La distribution devient $\langle n_\omega \rangle = \frac{1}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$.

p76-79 Condensat de Bose-Einstein : Bosons (spin 0), N fixé. L'occupation des états excités maximale pour $\mu = 0$: $N_{max} = \zeta(3/2) \frac{V}{\lambda_T^3}$ avec $\zeta(3/2) \approx 2.612$. Temp critique T_c : Définie par $N_{max}(T_c) = N \Rightarrow T_c = \frac{\hbar^2}{2\pi m k_B} \left(\frac{N}{V \zeta(3/2)} \right)^{2/3}$.

Régimes et condensation ($N = N_0 + N_{ex}$) :

- Si $T > T_c$: $\mu < 0$, $N_{ex} = N$, $N_0 = 0$ (pas de condensat).

- Si $T \leq T_c$: $\mu = 0$, $N_{max} < N$. Bosons supplémentaires s'accumulent dans l'état fondamental ($E = 0$). On a $N_{ex} = N(T/T_c)^{3/2}$. Fraction de condensation : Pour $T \leq T_c$, on a $\frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}$. Critère de condensation : $n \lambda_{T_c}^3 = \zeta(3/2)$, Marque la lim quantique où la distance interparticulaire $d \ll \lambda_T$.